

Carrés parfaits et racine carrée

Exercices – Notion 9 • « La racine carrée, c'est le **côté** du carré ! »

7 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★). Calculatrice seulement pour l'exercice 5 et la fin de l'exercice 7.

Exercice 1 Des carrés ★☆☆☆

1. Calcule. 8^2 = ... 11^2 = ... $(-7)^2$ = ... $0{,}3^2$ = ... $2{,}5^2$ = ...
2. Entoure les carrés parfaits : 18 36 50 81 99 120 144

Exercice 2 Des racines carrées sans calculatrice ★☆☆☆

3. $\sqrt{64}$ = ... $\sqrt{25}$ = ... $\sqrt{121}$ = ... $\sqrt{100}$ = ... $\sqrt{1}$ = ... $\sqrt{0}$ = ... $\left(\sqrt{7}\right)^2$ = ...
4. Un carré a une aire de 144 cm². Combien mesure son côté ? ..... Et pour une aire de 36 m² ? .....
5. *Défi :* $\sqrt{400}$ = ... car ..... $\sqrt{0{,}25}$ = ... car .....

Exercice 3 Vrai ou faux ? ★★☆☆

Coche « Vrai » ou « Faux ». Quand c'est faux, corrige. **La première ligne est un exemple résolu.**

Affirmation	Vrai	Faux	Correction
Exemple : $\sqrt{36} = 18$		✔	$\sqrt{36} = 6$ car $6 \times 6 = 36$ (et non la moitié).
a) $3^2 = 9$			
b) $\sqrt{-25} = -5$			
c) $\left(\sqrt{11}\right)^2 = 11$			
d) Le côté d'un carré d'aire 64 cm² mesure 32 cm.			
e) $\sqrt{10}$ est compris entre 3 et 4.			

Exercice 4 Encadrer entre deux entiers consécutifs ★★☆☆

6. Complète sans calculatrice.

$\ldots < \sqrt{3} < \ldots$	$\ldots < \sqrt{10} < \ldots$	$\ldots < \sqrt{45} < \ldots$
$\ldots < \sqrt{72} < \ldots$	$\ldots < \sqrt{110} < \ldots$	$\ldots < \sqrt{140} < \ldots$

7. Justifie l'encadrement de $\sqrt{45}$.
.....

Exercice 5 Avec la calculatrice ★★☆☆

8. Donne une valeur approchée au dixième : $\sqrt{7} \approx$ ..... $\sqrt{55} \approx$ ..... $\sqrt{200} \approx$ .....
9. Puis au centième : $\sqrt{2} \approx$ ..... $\sqrt{90} \approx$ ..... $\sqrt{0{,}5} \approx$ .....
10. ★★★☆ Range dans l'ordre croissant : 6 ; $\sqrt{30}$; $\sqrt{40}$; 5,5. .....

Exercice 6 Analyse d'erreurs ★★★☆

Trois élèves ont fait une erreur. Explique-la, puis donne la bonne réponse.

11 Léa : « $\sqrt{16} = 8$, car $16 : 2 = 8$. »

. . . . . .

. . . . . .

12 Tom : « $\sqrt{9+16} = \sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. »

. . . . . .

. . . . . .

13 Nina : « $\sqrt{50} = 7{,}07$. »

. . . . . .

. . . . . .

Exercice 7 Problème : un pré du plateau de Caux et la digue de Veulettes ★★★★

Situations fictives, dans des lieux réels.

Sur le plateau de Caux, près de Cany-Barville, un agriculteur a un pré carré de 400 m² pour ses moutons. Il veut le clôturer avec un grillage vendu 12 € le mètre.

14 Combien mesure le côté du pré ?

. . . . . .

. . . . . .

15 Quelle longueur de grillage faut-il ? Quel en est le prix ?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Sur la digue de Veulettes-sur-Mer, on veut aménager un carré de pelouse de 5 m².

16 Donne la valeur exacte de son côté, puis encadre-la entre deux entiers.

. . . . . .

. . . . . .

17 Ce carré tient-il dans l'emplacement carré de 2,20 m de côté prévu entre deux bancs ? Justifie avec la calculatrice.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .